

# 厚朴的生物学功能及其在畜禽生产中的研究进展

曾成容<sup>1</sup>, 何广霞<sup>2</sup>, 侯清月<sup>1</sup>, 张伟<sup>3</sup>

1. 威宁县动物预防控制中心, 贵州威宁 553100; 2. 威宁高原草地试验站, 贵州威宁 553100;  
3. 威宁县畜牧发展服务中心, 贵州威宁 553100

**摘要** [目的]为有效应对抗生素耐药性问题,探讨中草药厚朴作为饲料添加剂在畜禽生产领域的应用潜力。[方法]查阅相关文献,综述厚朴的主要生物活性成分、生物学功能,总结其在猪、家禽和反刍动物生产中的应用研究进展。[结果]厚朴富含酚类、生物碱和植物精油等成分,具有良好的抗炎、抗氧化、抗菌和抗癌等作用。饲料中添加适量厚朴可提升畜禽的生产性能及产品品质,调节肠道菌群结构和增强免疫力,促进畜禽机体健康。[结论]厚朴可以提升动物的生产性能与健康状态,但厚朴含多种生物活性成分,还需明确具体的作用机制,以及建立合适的现代标准评估厚朴应用于畜禽生产的安全性。

**关键词** 厚朴; 畜禽; 中草药; 饲料添加剂; 生物学功能; 替代抗生素

## The biological functions of *Magnolia officinalis* and its application in the production of livestock and poultry

ZENG Chengrong<sup>1</sup>, HE Guangxia<sup>2</sup>, HOU Qingyue<sup>1</sup>, ZHANG Wei<sup>3</sup>

1. Animal Preventive and Control Center of Weining County, Weining 553100, China;  
2. Highland Grassland Experimental Station of Weining County, Weining 553100, China;  
3. Animal Husbandry Development Service Center of Weining County, Weining 553100, China

**Abstract** [Objectives]The potential application of the Chinese herbal medicine *Magnolia officinalis* as a feed additive in the production of livestock and poultry was studied to effectively address the issue of antibiotic resistance.[Methods]The main bioactive components, biological functions and the progress on the application in the production of pig, poultry, and ruminant of *Magnolia officinalis* were summarized by reviewing relevant literature.[Results]*Magnolia officinalis* is rich in phenols, alkaloids, and plant essential oils, which have good anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, and anticancer effects. Adding an appropriate amount of *Magnolia officinalis* to the feed can improve the production performance and product quality of livestock and poultry, regulate the structure of gut microbiota and enhance immunity, and promote the health of livestock and poultry. [Conclusion]*Magnolia officinalis* can improve the production performance and health status of animals, but it contains various bioactive components. The specific mechanism of action needs to be clarified, and appropriate

收稿日期:2025-03-07

基金项目:贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2020]1Y104号;黔科合支撑[2022]YB142号)

作者简介:曾成容,女,1998年生,硕士研究生。

modern standards need to be established to evaluate the safety of *Magnolia officinalis* applied in the production of livestock and poultry.

**Keywords** *Magnolia officinalis*; livestock and poultry; Chinese herbal medicine; feed additives; biological functions; alternative antibiotics

近年来,因抗生素滥用导致的细菌耐药问题日益严重,成为全球公共卫生的重要挑战。许多国家已开始采取措施限制抗生素的使用,以应对这一危机。我国《农业农村部公告第 194 号》明确指出,自 2020 年 7 月 1 日起,除中草药之外,禁止在饲料中添加其他促生长类药物作为饲料添加剂<sup>[1]</sup>。这一政策的实施推动了对高效、安全替代抗生素产品的迫切需求,尤其是在畜禽养殖领域。中草药及其提取物因其潜在的抗菌、抗氧化和抗炎特性<sup>[2-3]</sup>,逐渐被视为替代抗生素的可行选项。

厚朴(*Magnoliae officinalis*)作为一种传统中草药,自古以来便在中国医学中占有重要地位。其来源于木兰科植物厚朴和凹叶厚朴的干燥干皮、根皮和枝皮,最早见于《神农本草经》。厚朴被描述为性温味苦辛,归属于脾、胃、肺、大肠经,具有燥湿消痰、下气除满等多种功效。现代药理研究表明,厚朴中已分离出 200 多种化合物,主要包括酚类、生物碱和精油等成分<sup>[4]</sup>。这些化合物赋予了厚朴多个治疗效果,如改善腹泻、抗炎、抗菌、抗癌、抗抑郁、调节肠道健康和保护肝脏等功能<sup>[5-6]</sup>。

尽管厚朴在传统医学中已有较长的应用历史,但其作为饲料添加剂在畜禽生产中的研究仍相对较少。现有的研究主要集中于厚朴的成分分析和生物活性功能,但对其在实际养殖中的应用效果尚缺乏系统的评价。因此,本文通过综述厚朴的生物活性成分与功能及其在畜禽养殖中的初步应用效果,探讨厚朴在替抗领域中的创新潜力与应用价值,以期推动厚朴及其他中草药在现代畜禽生产中的实际利用。

## 1 厚朴的主要生物活性成分

### 1.1 酚类

酚类成分是厚朴的主要药效学成分,常见的包括和厚朴酚、厚朴酚。两者为同分异构体,分子式为  $C_{18}H_{18}O_2$ ,相对分子质量为 266.32。在厚朴的不同部位二者的含量有所不同。通常厚朴干皮和枝皮中的和厚朴酚含量约为 0.60%~1.24%,厚朴酚为

0.66%~1.58%;而厚朴根皮中和厚朴酚的质量分数为 2.10%~9.83%,厚朴酚为 4.32%~7.79%<sup>[7-9]</sup>。除和厚朴酚、厚朴酚外,辣薄荷基厚朴酚是近年来从厚朴中分离得到的 1 个木脂素成分。荆文光等<sup>[10]</sup>建立了 1 种同时测定厚朴中和厚朴酚、厚朴酚、辣薄荷基厚朴酚含量的方法,发现不同地区厚朴中 3 种成分含量差异较大。综上,厚朴中的主要酚类成分有和厚朴酚、厚朴酚。

### 1.2 生物碱

厚朴提取物中约有 1% 的生物活性物质是生物碱<sup>[11]</sup>。其中异喹啉生物碱是厚朴中常见的生物碱之一。王洪燕等<sup>[12]</sup>通过离子交换树脂法提取厚朴总碱,从中分离出 9 个异喹啉生物碱,主要是 N-降萜叶碱、罗默碱、番荔枝碱、鹅掌楸碱和瑞枯灵等。而木兰花碱和木兰箭毒碱被认为是厚朴生物碱中最主要和最有效的。但不同的处理方法会影响该生物碱的含量,如张权等<sup>[13]</sup>研究发现将厚朴炮制为净厚朴和姜厚朴时,木兰箭毒碱和木兰花碱的含量有不同程度的下降。此外,不同地区厚朴中生物碱的含量和种类也会有所不同。湖北恩施的厚朴中只有木兰花碱和木兰箭毒碱 2 种生物碱,而贵州和四川乐山两地的厚朴则含有多种生物碱<sup>[14]</sup>。由此可知,不同的提取方法和地域会导致生物碱的含量和种类有所不同,但主要是异喹啉生物碱、木兰花碱和木兰箭毒碱。

### 1.3 植物精油

植物精油是从植物不同部位通过不同加工方式获得的挥发性香味物质。厚朴中也含有大量的植物精油成分。蹇顺华等<sup>[15]</sup>对厚朴挥发油进行 GC-MS 分析,共鉴定出 32 种成分,包括醇、醛、酸、酮、萜烯、酯等化合物类型,主要是伞花烃(28.45%)、 $\beta$ -柠檬烯(18.27%)、桉叶醇(14.15%)、萜品烯(3.07%)、氧化石竹烯(2.86%)、 $\beta$ -蒎烯(2.23%)、侧柏烯(1.93%)、石竹烯(1.53%)、萜烯-4-醇(1.26%)和杜松烯(1.23%)等。但不同种类和地区的厚朴挥发油的成分也会有所区别。夏佳等<sup>[16]</sup>研究发现,凹叶厚朴与厚朴挥发油成分主要有  $\alpha$ -桉叶醇、 $\beta$ -桉叶醇、

一桉叶油醇、芳樟醇、氧化石竹烯、 $\beta$ -异丙基苯、(+)-柠檬烯等,其中凹叶厚朴中特有成分有 10 种,主要是桉叶油素(0.95%)和马兜铃烯(1.59%)含量较高;而厚朴中特有成分有 11 种,主要是 $\beta$ -苯丙氨酸(3.27%)含量较高。综上,厚朴植物精油中的主要成分是伞花烃、 $\beta$ -柠檬烯和桉叶醇等。

## 2 厚朴的生物学功能

### 2.1 抗炎作用

炎症是一种涉及免疫细胞、血管和分子介质的保护性反应,是身体组织对有害刺激的复杂生物反应<sup>[17]</sup>。通常,炎症分子的产生是由各种细菌产物(如脂多糖)刺激触发的,从而导致一系列炎症反应。厚朴及其提取物一直具有较好的抗炎效果,能降低机体的炎症水平,但不同活性成分的抗炎机制有所不同。李平萍等<sup>[18]</sup>研究发现和厚朴酚与厚朴酚均能够降低由脂多糖诱导的腹泻,减轻肠道损伤,其中和厚朴酚主要通过调节 IL-18R1 和环磷腺苷效应元件结合蛋白(CREB),从而抑制肿瘤坏死因子(TNF)信号通路;而厚朴酚主要通过上调 *AKT*、*BCL-XL* 等基因表达水平,激活磷脂酰肌醇 3 激酶-蛋白激酶(*BPI3K-Akt*)信号通路发挥抗炎作用。此外,厚朴酚能通过降低 LPS 刺激的内皮细胞 I- $\kappa$ B $\alpha$ 、p65、p38、ERK 和 JNK 的磷酸化水平从而降低由脂多糖诱导小鼠乳房炎的损伤作用<sup>[19]</sup>,以及通过降低促炎因子的表达,提高细胞活性和吞噬细菌能力,导致厚朴酚能降低异育银鲫组织的损伤和减弱猪链球菌 2 型诱导巨噬细胞炎症反应<sup>[20-21]</sup>。总之,厚朴及其提取物均具有良好的抗炎作用,其中以和厚朴酚、厚朴酚效果更佳。

### 2.2 抗氧化作用

厚朴提取物一直具有较好的抗氧化活性,其抗氧化能力是通过对自由基的直接清除作用和提高机体的抗氧化酶活性来间接猝灭自由基实现的。Rajgopal 等<sup>[22]</sup>研究发现,厚朴酚和 4-甲氧基和厚朴酚可激活 *Nrf2* 依赖性基因表达并防止过氧化氢介导氧化应激。此外,厚朴酚还能明显减弱由高脂所致心肌细胞氧化应激损伤,使细胞内活性氧水平显著降低,线粒体膜电位水平升高,从而抑制细胞凋亡,减少内质网应激-线粒体凋亡通路相关蛋白表达水平<sup>[23]</sup>。而 Ge 等<sup>[24]</sup>利用正丁醇提取到厚朴中的九种苯乙醛苷,发现其均具有较好的自由基清除活

性,并对自由基诱导的氧化损伤具有良好保护作用,还会影响丙二醛、脂质氢过氧化物、过氧化氢酶、谷胱甘肽还原酶和超氧化物歧化酶的活性。综上,厚朴中发挥抗氧化作用的主要生物活性成分为厚朴酚、和厚朴酚和苯乙醛苷等。

### 2.3 抗菌作用

在替代抗生素应用背景下,中草药因其不易耐药和良好的抗菌作用被大量开发。厚朴具有较强的广谱抑菌活性。邬佳莉等<sup>[25]</sup>以 60% 乙醇为最佳提取溶剂,分离厚朴中的厚朴酚,发现其对大肠杆菌、溶血性大肠杆菌、沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯菌等无抑制作用,但对粪肠球菌、无乳链球菌、金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用。但杨蒙等<sup>[26]</sup>的研究结果则相反,厚朴酚对多重耐药大肠杆菌具有一定的抑制作用,且主要通过破坏多重耐药大肠杆菌的细胞膜、细胞壁的结构完整性从而实现抑菌作用。这可能是菌株间的差异所导致。除厚朴酚外,和厚朴酚也具有较强的抑菌作用。张凯等<sup>[27]</sup>研究发现和厚朴酚能抑制大肠埃希氏菌生物被膜的形成,且不同浓度的和厚朴酚其抑制机制不同,其中, MIC 浓度下主要是通过影响生物被膜的相关基因表达量来抑制生物被膜的形成;而亚-MIC 浓度下则主要是通过抑制 Luxs/AI-2 系统的 AI-2 合成酶 *luxs* 基因的表达量,降低 AI-2 的分泌量,进而影响荚膜多糖、类黏蛋白和鞭毛等合成抑制生物被膜的形成。此外,和厚朴酚还能抑制铜绿假单胞菌生物被膜的形成,主要通过减少生物被膜相关基因 *lasR*、*pelA*、*algC*、*pqsA*、*lasI* 的表达量以减少 EPS 和 eDNA 的分泌,进而抑制和清除生物被膜<sup>[28]</sup>。和厚朴酚除了抑制生物被膜外,还能抑制真菌菌丝的生长。如张超等<sup>[29]</sup>研究发现和厚朴酚对红托竹荪腐烂病菌具有显著的抑菌活性,导致菌丝表面出现损伤,呈现出不规则的皱缩与扭曲,生长受到抑制。当前还发现厚朴挥发油也具有一定的抑菌作用。研究发现,凹叶厚朴与厚朴挥发油对 10 种金黄色葡萄球菌均具有抑制作用,且凹叶厚朴抑菌效果显著优于厚朴<sup>[16]</sup>。厚朴中主要的抗菌成分是厚朴酚、和厚朴酚、厚朴挥发油,通过抑制生物被膜的形成而抑制其生长。

### 2.4 抗癌作用

中草药抗癌一直是研究的一大热点。癌症主要通过一系列遗传和表观遗传畸变发展,导致参与



生长、恶性行为和治疗耐药性的关键细胞信号通路失调。厚朴及其多种活性成分能靶向多种信号通路,包括核因子  $\kappa$ B (NF- $\kappa$ B)、信号转导和转录激活因子 3 (STAT3)、表皮生长因子 (EGFR) 和 caspase 介导的共同通路,调节癌症的发生和进展<sup>[30]</sup>。如,陈舒等<sup>[31]</sup>研究发现厚朴三物汤可以抑制小鼠外泌体中特异性标志物 CD63、ALIX 和 TSG101 的表达来抑制肿瘤的生长,促使肿瘤发生坏死,从而具有抗结直肠癌功能。其中厚朴酚是通过调节 NF2-Hippo 信号通路并作用于 PD-L1 抑制乳腺癌细胞导致小鼠的肿瘤体积显著降低,肿瘤质量明显减少,从而治疗乳腺癌<sup>[32]</sup>。而厚朴酚的抗癌机制是通过上调 miR-124-3p 和下调 PKC $\delta$ /ERK 来激活细胞凋亡信号通路和抑制 NF- $\kappa$ B 通路,抑制肿瘤进展和改善膀胱癌患者的预后<sup>[33]</sup>。由此可知,厚朴中发挥抗癌作用的主要是和厚朴酚、厚朴酚,但针对不同的癌症,其作用机制也会有所区别。

### 3 厚朴在畜禽生产中的应用

#### 3.1 厚朴在养猪生产中的应用

近年来,厚朴及其主要生物活性成分因其具有抗炎、抗氧化和提高生长性能等作用被作为饲料添加剂广泛应用于养猪业。有研究表明,在日粮中添加厚朴提取物可有效改善育肥猪的生长性能、抗氧化能力、脂质代谢、屠宰性能和肉质,其中适宜添加量为 0.030%<sup>[34]</sup>。目前在饲料中添加较多的厚朴活性成分是厚朴酚。研究发现饲料中添加 0.04% 厚朴酚可提高断奶仔猪粗蛋白质表观消化率和肝脏的抗氧化能力,并能改善脂代谢,调节微生物菌群结构,从而促进断奶仔猪生长和肠道健康<sup>[35-36]</sup>。除了提高生长性能和抗氧化能力外,厚朴酚还能对抗细菌和病毒感染。如,陈小丽<sup>[37]</sup>研究发现厚朴酚能显著降低猪流行性腹泻病毒相关蛋白 (S、M、N) 基因的表达水平,并抑制多种炎症因子 (IL-6、IL-8、TNF- $\alpha$ 、IFN- $\beta$ 、Mx1、ISG15) 基因表达,从而调节宿主的免疫反应,抑制病毒来对抗感染。张玲等<sup>[21]</sup>研究发现,厚朴酚能通过调节 TLR2 和 NF- $\kappa$ B 作用位点,导致细胞活性和吞噬细菌能力方面有显著提升,炎症因子水平、氧化应激强度和 TLR2 / MAPK / NF- $\kappa$ B 关键蛋白表达量显著下降,从而降低猪链球菌诱导的炎症反应和细胞损伤。此外,厚朴酚还可抑制猪链球菌生长和改变细菌细胞膜通透性,以及显著提

高染菌巨噬细胞活性、吞噬细菌数量和降低炎症因子水平<sup>[38]</sup>。以上研究表明厚朴酚主要是通过降低炎症反应从而调节猪的免疫力并对抗细菌和病毒感染。厚朴酚还能显著提高热应激卵母细胞体外成熟率和后续胚胎体外发育能力,其主要是通过提高卵母细胞中 Sirt3 蛋白的表达水平以及降低 SOD2 的乙酰化水平和 ROS 水平来实现<sup>[39]</sup>。厚朴中的厚朴酚因其能提高抗氧化能力、调节肠道菌群结构、提高生猪生长性能和抗病毒能力被广泛应用在养猪业。

#### 3.2 厚朴在家禽生产中的应用

厚朴及其提取物具有抗寄生虫、抗菌、调节肠道菌群结构、提高生长性能和减少重金属引起的损伤作用等功能,广泛应用于养禽业中。鸡球虫病是由肠道中的艾美耳球虫引起的一种严重的寄生虫病,给集约化的家禽养殖业带来了重大经济损失。莫家豪等<sup>[40]</sup>研究发现,厚朴复方水提物具有良好的抗球虫效果,能有效减少柔嫩艾美耳球虫造成的盲肠损伤,并降低促炎因子、丙二醛和一氧化氮在血清中的含量,发挥抗炎和抗氧化应激的作用,使其恢复其生长性能。同样,卢玉洁等<sup>[41]</sup>研究发现,添加 3% 厚朴也具有一定的抗球虫效果,并能降低血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶的活性,提高血清总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶的浓度,缓解由鸡柔嫩艾美耳球虫导致的盲肠损伤。除了抗球虫作用外,厚朴及其提取物还能改善细菌性疾病引起的感染和调节肠道菌群结构。研究发现在日粮中添加厚朴提取物可改善产气荚膜梭菌感染肉鸡的肠道形态结构和免疫功能,并调控肠道屏障功能相关基因表达<sup>[42]</sup>。此外,饲料中添加 500 mg/kg 厚朴提取物还能提高产蛋率,导致料蛋比显著降低,并能调节蛋鸡肠道菌群结构,导致大肠杆菌、沙门氏菌数量均显著降低,乳酸菌数量显著升高<sup>[43]</sup>。在饲料中添加 2 g/kg 厚朴超微粉能提高黄羽肉鸡生长性能和改善盲肠微生物菌群结构,导致平均日增重显著提高、料重比显著降低,拟杆菌属相对丰度显著提高,瘤胃球菌属和毛螺菌属相对丰度差异显著<sup>[44]</sup>。和厚朴酚还能减少由重金属引起的损伤,降低镉在肾脏中的蓄积,减少肾脏组织凋亡细胞数,并缓解肾脏组织损伤,改善鸡体内微量元素代谢紊乱情况,增强鸡体质<sup>[45]</sup>。

### 3.3 厚朴在反刍动物生产中的应用

目前厚朴在反刍动物中的应用研究较少,主要是在牛羊养殖业中。其中在牛养殖业中,厚朴主要提高生长性能和调节肠道菌群,提高抗感染能力。如,张雨等<sup>[46]</sup>研究发现厚朴酚固体分散体可显著提高犊牛末重和平均日增重,提高抗氧化能力并增加肠道菌群多样性,改善犊牛肠道菌群的组成。同样,Hu 等<sup>[47]</sup>研究发现厚朴酚能通过调节牛肠道微结构,增加肠道菌群多样性,在体内有效抑制牛肠道病毒(BEV)感染。而在羊养殖业中,厚朴可以提高其生长性能、抗氧化能力和免疫力。研究发现在湖羊日粮中添加 100 mg/kg 厚朴提取物能显著提高供湖羊末重、平均日采食量、日增重,显著降低料重比并改善瘤胃功能,提高血清抗氧化能力和免疫能力,且对动物代谢功能无负面作用<sup>[48]</sup>。刘学贤等<sup>[49]</sup>研究结果表明饲料中添加 0.10% 厚朴酚可以提高湖羊羔羊的生长性能,降低腹泻率,提高免疫力和抗氧化能力。综上,厚朴及其提取物因具有较强的抗氧化能力、免疫力、提高生长性能和调节肠道菌群功能被广泛应用在牛羊养殖业。

## 4 结 语

近年来,抗生素的大量滥用及耐药性问题严重危害畜禽生产和食品安全。中草药因其具有绿色、安全和高效率的特性,被广泛用作饲料添加剂。厚朴因其良好的抗炎、抗氧化、抗菌和抗癌作用可作为畜禽养殖业中的绿色植物性饲料添加剂,提高畜禽生长性能和抗病力。但关于厚朴及其活性成分在畜禽养殖业中应用的最适添加量研究较少,还需不断探索。同时厚朴含多种生物活性成分,具有药物特性,因此当前有必要深入挖掘更多有效成分,明确具体的作用机制。还需要建立合适的现代标准、技术和方法来单独和联合评估此类草药产品的安全性,确保厚朴将得到更安全、更有效的使用。未来随着研究不断深入,厚朴及其提取物的成分将逐渐明确、作用机制不断清晰、安全性得到保障,其在畜禽生产中将展现出更大的潜力。

### 参 考 文 献

- [1] 田志梅,崔艺燕,杜宗亮,等. 抗生素替代物在畜禽养殖中的应用及进展[J]. 动物营养学报, 2020, 32(4): 1516-1525.
- [2] NIU L, HOU Y Y, JIANG M, et al. The rich pharmacological activities of *Magnolia officinalis* and secondary effects based on significant intestinal contributions[J/OL]. Journal of ethnopharmacology, 2021, 281: 114524[2025-03-07]. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114524>.
- [3] 李红燕,陈海,谢倩,等. 基于网络药理学和分子对接探究黄连、厚朴配伍调控溃疡性结肠炎作用机制[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2021, 23(8): 2749-2761.
- [4] 阴美华,袁蒙蒙,唐志书,等. 姜厚朴的微波炮制工艺的响应面法优化[J]. 时珍国医国药, 2021, 32(10): 2404-2407.
- [5] LIU S, YANG D, LI W, et al. *Magnolia officinalis* alcohol extract alleviates the intestinal injury induced by *Polygala tenuifolia* through regulating the PI3K/AKT/NF- $\kappa$ B signaling pathway and intestinal flora[J]. Drug design, development and therapy, 2024, 18: 1695-1710.
- [6] VEGA-GARCÍA A, ROCHA L, GUEVARA-GUZMÁN R, et al. *Magnolia officinalis* reduces inflammation and damage induced by recurrent status epilepticus in immature rats[J]. Current pharmaceutical design, 2020, 26(12): 1388-1401.
- [7] 王锋,姜宁,罗颖,等. 和厚朴酚药理作用研究新进展[J]. 中药材, 2021, 44(5): 1273-1277.
- [8] 苏孙卿. 不同林龄对厚朴人工林生长及厚朴酚与和厚朴酚含量的影响[J]. 安徽农业科学, 2023, 51(8): 113-116.
- [9] 秦晓颖,陈文静,刘玉萍,等. 和厚朴酚与厚朴酚治疗免疫紊乱疾病及其免疫调控作用研究进展[J]. 中草药, 2024, 55(24): 8602-8612.
- [10] 荆文光,张权,杜杰,等. 不同产地厚朴药材中 3 种木脂素类成分含量测定及聚类分析[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2018, 20(10): 1822-1827.
- [11] YU S X, YAN R Y, LIANG R X, et al. Bioactive polar compounds from stem bark of *Magnolia officinalis*[J]. Fitoterapia, 2012, 83(2): 356-361.
- [12] 王洪燕,周先礼,黄帅,等. 凹叶厚朴中生物碱成分的研究[J]. 华西药理学杂志, 2007, 22(1): 30-33.
- [13] 张权,荆文光,程显隆,等. 基于 9 种成分测定的厚朴炮制过程质量传递规律研究[J]. 中草药, 2020, 51(3): 647-652.
- [14] 夏稷子,周兴南,尹俊伟,等. 贵州地产厚朴的质量研究[J]. 中成药, 2009, 31(1): 116-118.
- [15] 蹇顺华,苗丽坤,李星,等. 厚朴挥发油萃取工艺优化、成分分析及抗氧化性分析[J]. 中国食品添加剂, 2022, 33(3): 165-174.
- [16] 夏佳,盛永成,张世洋,等. 凹叶厚朴与厚朴的挥发油成分和体外抑菌活性比较分析[J]. 饲料研究, 2023, 46(11): 95-98.
- [17] FERRERO-MILIANI L, NIELSEN O H, ANDERSEN P S, et al. Chronic inflammation; importance of NOD2 and NALP3 in interleukin-1 $\beta$  generation[J]. Clinical & experimental immunology, 2007, 147(2): 227-235.
- [18] 李平萍,师盼盼,李柱,等. 厚朴酚、和厚朴酚对脂多糖诱导小鼠肠道损伤的抗炎作用及机制研究[J]. 饲料研究, 2024, 47(12): 62-70.

- [19] 周诗雯,刘执,贾亮亮,等.厚朴酚抑制小鼠乳腺上皮细胞炎症反应及其机制[J].基因组学与应用生物学,2020,39(8):3786-3791.
- [20] 吴家玉,陈凯,习丙文,等.厚朴酚对嗜水气单胞菌感染异育银鲫的抗氧化因子及抗炎 *TLR-5/MyD88* 通路基因表达的影响[J].中国水产科学,2021,28(5):579-590.
- [21] 张玲,李敬双,王金莉,等.厚朴酚调节 TLR2 和 NF- $\kappa$ B 位点对猪链球菌 2 型诱导巨噬细胞炎症反应的影响[J].中国兽医学报,2020,40(5):947-952.
- [22] RAJGOPAL A, MISSLER S R, SCHOLTEN J D. *Magnolia officinalis* (Hou Po) bark extract stimulates the Nrf2-pathway in hepatocytes and protects against oxidative stress[J]. Journal of ethnopharmacology, 2016, 193: 657-662.
- [23] 黄家喜,李晶,鲍翠玉.和厚朴酚对高脂所致心肌细胞氧化应激损伤的保护作用及其与内质网应激-线粒体凋亡通路的相关性[J].中国药理学通报,2020,36(6):809-814.
- [24] GE L L, ZHANG W H, ZHOU G, et al. Nine phenylethanoid glycosides from *Magnolia officinalis* var. *Blobo* fruits and their protective effects against free radical-induced oxidative damage[J/OL]. Scientific reports, 2017, 7: 45342[2025-03-07]. <https://doi.org/10.1038/srep45342>.
- [25] 郭佳莉,朱茂银,任胜杰,等.姜厚朴中和厚朴酚的提取及抑菌效果研究[J].黑龙江畜牧兽医,2022(20):115-120.
- [26] 杨蒙,莫家豪,张丽芳,等.中药单体组合物的筛选优化及对大肠杆菌的抑菌作用[J].畜牧与兽医,2024,56(8):112-120.
- [27] 张凯,陈菲,谷劲松,等.和厚朴酚对大肠埃希氏菌生物被膜形成的抑制机制[J].微生物学报,2022,62(7):2521-2529.
- [28] 朱泽康,王昭,聂蓉,等.Nisin 与和厚朴酚联用对铜绿假单胞菌生物被膜的协同抑制作用[J].中国食品学报,2023,23(10):12-22.
- [29] 张超,文庭池,曾祥羽,等.和厚朴酚对红托竹荪腐烂病菌抑菌活性的影响[J].北方园艺,2024(21):92-98.
- [30] KUMAR A, SINGH U K, CHAUDHARY A. Honokiol analogs: a novel class of anticancer agents targeting cell signaling pathways and other bioactivities[J]. Future medicinal chemistry, 2013, 5(7): 809-829.
- [31] 陈舒,张静蕾,荣康,等.基于 Rab27a 研究厚朴三物汤对结直肠癌模型小鼠外泌体的影响[J].中国比较医学杂志,2024,34(10):18-27.
- [32] 李湛,王钰.和厚朴酚在乳腺癌细胞上皮间质转化中的作用研究[J].中国临床药理学杂志,2024,40(17):2488-2492.
- [33] HSU F T, LIU W L, LEE S R, et al. Unveiling nature's potential weapon: magnolol's role in combating bladder cancer by upregulating the miR-124 and inactivating PKC- $\delta$ /ERK axis[J/OL]. Phytomedicine, 2023, 119: 154947[2025-03-07]. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2023.154947>.
- [34] 李红梅,柴彦超.厚朴提取物对育肥猪生产性能及经济效益的影响[J].饲料研究,2022,45(21):38-43.
- [35] 梅华迪,李袁飞,田琦,等.厚朴酚对断奶仔猪营养物质表观消化率、血清生化指标、粪便主要微生物数量及其代谢产物含量的影响[J].动物营养学报,2022,34(8):4919-4931.
- [36] 屈圣富,田琦,梅华迪,等.厚朴酚对断奶仔猪生长性能、肝脏抗氧化功能及脂代谢的影响[J].动物营养学报,2022,34(5):2872-2883.
- [37] 陈小丽.厚朴酚对猪流行性腹泻病毒抗病毒活性研究[J].中兽医医药杂志,2024,43(6):14-20.
- [38] 魏婧瑶,尤佳,卢会奇,等.厚朴酚对猪链球菌的抑制作用及其感染巨噬细胞的影响[J].中国饲料,2018(9):29-32.
- [39] 金小虎,石学颖,孙良振,等.和厚朴酚对猪热应激卵母细胞体外成熟的影响[J].中国兽医学报,2022,42(1):149-153.
- [40] 莫家豪,杨蒙,向俊,等.黄连厚朴复方水提物对鸡柔嫩艾美耳球虫病的疗效试验[J].畜牧与兽医,2024,56(3):118-123.
- [41] 卢玉洁,何灵芝,徐艳萍,等.厚朴复方对鸡柔嫩艾美耳球虫病的疗效研究[J].畜牧与兽医,2023,55(7):118-123.
- [42] 滕奕,张钊,李冰,等.厚朴提取物对产气荚膜梭菌感染肉鸡生长性能和肠道屏障功能的影响[J].中国家禽,2023,45(1):57-64.
- [43] 朱瑞娟,郎元君,王玉华,等.日粮中添加厚朴提取物对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、蛋品质、抗氧化功能及肠道微生物的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2024(2):88-92.
- [44] 张宇煊,黄剑均,刘承鑫,等.厚朴超微粉对黄羽肉鸡生长性能、血清生化指标和肠道菌群结构的影响[J].中国家禽,2022,44(11):50-55.
- [45] 黄小倩,原俊朝,刘金河,等.和厚朴酚对镉致鸡肾脏损伤的保护作用[J].中国畜牧兽医,2023,50(3):1007-1015.
- [46] 张雨,王琪茹,师鑫潮,等.厚朴酚固体分散体对犍牛生长性能、血清抗氧化能力和肠道微生物的影响[J].畜牧兽医学报,2025,56(2):943-952.
- [47] HU J, ZHANG Q, LIU D, et al. Inhibition of bovine enterovirus infection by magnolol via modulating the gut microbiota in mice[J]. Viruses, 2025, 17(6): 739-750.
- [48] 王娅波,钱金华.日粮中添加厚朴提取物对湖羊生长性能、瘤胃发酵及血清生化指标的影响[J].饲料研究,2023,46(2):24-28.
- [49] 刘学贤,岳伟东,郭春燕.厚朴酚对断奶羔羊生长性能、免疫功能及抗氧化功能的影响[J].饲料研究,2024,47(20):23-26.

【责任编辑:赵琳琳】